

Commune de SAINT NICOLAS DE LA GRAVE
Projet Urbain Partenarial
Aménagement d'une voie nouvelle

DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES

Cahier des Clauses Techniques Particulières

Maître d'ouvrage :



Commune de Saint Nicolas de la Grave
Au Château
82210 SAINT NICOLAS DE LA GRAVE
Tel : 05 63 95 92 55
Fax : 05 63 95 97 50
Mail : mairie-saintrnicolas@info82.com

Dossier : A14210



Maître d'oeuvre
SOGEXFO
Bureau d'Etudes VRD
Gaël BOUSCAUD

Agence de Moissac
47, rue de l'inondation
82200 MOISSAC
Tél : 05 63 04 08 38
moissac@sogexfo.com

Agence de Toulouse
20, rue du Sergent Vigné
31500 TOULOUSE
Tél : 05 61 54 00 52
toulouse@sogexfo.com

Version	Date	Observations	Etabli	Vérif.
01	15/06/15		BL	BL

PRESCRIPTIONS GENERALES	4
GENERALITES.....	4
REGLEMENTATION :	4
RESPECT DES NORMES:.....	4
CONSISTANCE DES TRAVAUX.....	5
TRAVAUX NON COMPRIS DANS LE PRESENT MARCHÉ	7
ETENDUE DE LA FOURNITURE :	7
CONTENU DE LA FOURNITURE ET DESCRIPTION GENERALE DES TRAVAUX.....	8
IMPLANTATIONS ET NIVEAUX	8
RECONNAISSANCE DU SITE	9
RESEAUX EXISTANTS.....	9
CIRCULATION PROVISOIRE.....	9
PROTECTION DES TRANCHEES	9
PLANS D'EXECUTION	10
MATERIAUX CONTROLE	10
NETTOYAGE ET PROTECTION DE CHANTIER	10
SALISSURES DU DOMAINE PUBLIC.....	10
INSTALLATION DU CHANTIER.....	10
PLANS DE RECOLEMENT ET RECEPTION.....	10
DOCUMENTS FOURNIS PAR L'ENTREPRENEUR	11
ESSAIS ET CONTRÔLE	11
ESSAIS.....	14
PROVENANCE ET QUALITE DES MATERIAUX ET FOURNITURES	16
GRAVE 0/20	16
BETON ET MORTIER	17
TUYAUX EN BETON ARMÉ	18
TUYAUX EN PEHD.....	18
TUYAUX EN POLYCHLORURE DE VINYLE (PVC)	18
REGARDS DE VISITE.....	18
BOITES DE BRANCHEMENT EN POLYPROPYLENE	18
BETONS BITUMINEUX 0/10	18
PRESCRIPTIONS PARTICULIERES	20
DEBLAIS.....	20
PURGES	20
REMBLAI D'APPORT	20
GNT 0/80 et 0/20.....	20
BORDURES ET CANIVEAUX	21

TRANCHEE RESEAUX SECS.....	21
TRANCHEES EAUX PLUVIALES.....	21
CANALISATION SERIE 135 A	24
CANALISATION PVC Ø250.....	24
REGARD DE VISITE.....	25

PRESCRIPTIONS GENERALES

GENERALITES

Le présent cahier des clauses techniques particulières (C.C.T.P.) définit les spécifications des matériaux et produits ainsi que les conditions d'exécution des ouvrages nécessaires aux travaux pour l'aménagement d'une voie nouvelle en Projet Urbain Partenarial sur la commune de SAINT NICOLAS DE LA GRAVE (82)

Les travaux consistent à la création d'une voie nouvelle avec chaussée, stationnements et trottoirs, et de l'extension du réseau eaux pluviales.

Le réseau eau potable sera réalisé par VEOLIA, gestionnaire du réseau AEP sur la commune.
Le réseau électrique sera réalisé par le Syndicat Départemental d'Energie.

Ces travaux se feront concomitamment aux travaux de voirie.
Les prix seront réputés en tenir compte.

REGLEMENTATION :

Ce CCTP a pour objet de faire connaître le programme général de l'opération et de définir les travaux des différents lots et leur mode d'exécution. Il n'a aucun caractère limitatif.

En conséquence, il demeure contractuellement convenu que, moyennant le prix porté sur l'acte d'engagement, les entrepreneurs devront l'intégralité des travaux nécessaires au complet et parfait achèvement des ouvrages, en conformité avec les plans et avec la réglementation et les normes contractuellement réputées connues.

RESPECT DES NORMES:

L'ensemble des prestations devra être exécuté par les entreprises suivant les normes en vigueur à la date de réalisation des travaux.

Seront notamment documents contractuels pour l'exécution du présent marché, tous les documents énumérés ci-après :

- Fascicule spécial n°79-11bis
Cahier des Clauses techniques générales applicables aux marchés des travaux publics
- Fascicule n°70
Canalisations d'assainissement
- Guide des Canalisateurs de France
 - * Réseaux d'assainissement, techniques de pose,
 - * Contrôle intérieur de la qualité de pose des réseaux.
- Fascicule n°2
Terrassements généraux
- Fascicule n°25
Exécution des corps de chaussée
- Fascicule n°27
Fourniture et mise en œuvre des enrobés
- Fascicule n°31
Bordures et caniveaux en pierre naturelle ou en béton et dispositif de retenue en béton

- Fascicule n°32
Construction de trottoirs
- Fascicule n°36
Réseaux d'éclairage public – Conception et réalisation
- Aux règles de l'art spécifiées par l'Union Technique de l'Electricité et en particulier aux dispositions des normes NFC 11-000 – NFC 13-100 - NFC 14-100 - NFC 15-100 – NFC 17 – 200 et tous les additifs.
- Instruction interministérielle sur la signalisation routière
- Au règlement Sanitaire Départemental.
- Au guide technique de « Remblayage des tranchées » du SETRA – LCPC.
- Aux Documents Techniques Unifiés (DTU) publiés jusqu'à un mois avant la remise des propositions comprenant :
 - le cahier des charges, les cahiers des clauses spéciales et documents annexes,
 - les règles de calcul.
- Les normes de l'AFNOR concernant la normalisation des produits manufacturés.
- Au Code du Travail,
- Normes Françaises NF concernant les procédés ou matériaux non traditionnels,
- Aux prescriptions du gestionnaire du réseau fibre optique
- Aux prescriptions des services techniques de ORANGE
- Aux prescriptions des Services Techniques de la commune

CONSISTANCE DES TRAVAUX

Les travaux dus par l'entreprise comprennent toutes les fournitures et mise en œuvre nécessaires à la complète construction des ouvrages.

TRAVAUX PREPARATOIRES

- L'Installation,
- La signalisation temporaire de chantier,
- L'implantation générale,
- la fourniture, l'amenée, le déplacement et le repliement de tout le matériel
- la confection du Plan d'Assurance de la Qualité et du PPSPS
- les études d'exécution
- la préparation des lieux de dépôts provisoires et définitifs
- tous les essais de laboratoires nécessaires au bon fonctionnement du chantier (OPN, essais de plaque, granulométrie, OPM, teneur en eau, propreté, densités, teneurs en liant,...)

- les bureaux et baraquements de l'entreprise et toutes les installations nécessaires,
- Constat d'huissier, DICT, permission de voirie
- la remise en état des lieux

DEMOLITIONS

- démolition de revêtement,
- démolition de maçonneries,

RESEAUX EAUX PLUVIALES

- Réalisation des tranchées
- Construction complète des réseaux d'assainissement EP

VOIRIE

- Construction complète des chaussées, trottoirs et des zones de stationnement,
- Terrassements
- fourniture, transport et mise en œuvre de tout venant 0/80 et de graves non traitées 0/20
- Fourniture et pose de bordures,
- exécution de revêtements stationnement et trottoirs

Nature des chaussées :

Couche	Epaisseur	Nature	Observation
Surface	0,05 m	Béton bitumineux 0/10	
Accrochage	0,4 kg/m2	Emulsion de bitume 65%	Gravillonnage
Base	0,10 m	GNT 0/20	Y compris sur fondation existante
Fondation	0,40 m	TV 0/80	Geotextile

Nature des stationnements et des trottoirs :

Couche	Epaisseur	Nature	Observation
Surface	-	Enduit superficiel tricouche	
Base	0,10 m	GNT 0/20	
Fondation	0,40 m	TV 0/80	Geotextile

Nature des délaissés :

Couche	Epaisseur	Nature	Observation
Surface	0,10 m	Castine	
Fondation	0,20 m	GNT 0/20	

TRAVAUX NON COMPRIS DANS LE PRESENT MARCHÉ

- La construction du réseau électrique
- La construction du réseau eau potable

ETENDUE DE LA FOURNITURE :

- L'Entrepreneur désigné sera tenu de fournir une installation complète, en ordre de marche sans pouvoir considérer comme limitative pour cette fourniture et sa mise en œuvre, les indications portées au CCTP, au Devis Quantitatif Estimatif, et aux plans.
- L'offre des entreprises comprend la vérification des études, la fourniture et la mise en œuvre des éléments nécessaires à la complète exécution des réseaux divers détaillés dans les chapitres suivants. De ce fait, il ne saurait être accordé de majoration quelconque du prix consenti pour raison d'omission ou imprécision au devis descriptif ou sur les plans.
- L'Entrepreneur devra procéder sous sa seule et entière responsabilité à toutes les vérifications utiles sans pouvoir mettre en cause le Maître d'Ouvrage, le Maître d'œuvre ou les Concepteurs Techniques (BET) pour quelques motifs que ce soit au cas ou certains des documents énumérés ci dessus seraient erronés ou insuffisants.

- L'Entrepreneur devra signaler par écrit, au plus tard quinze jours après la signature des marchés, tout manque de concordance entre les éléments cités et les normes, règlements ou DTU en vigueur, faute de quoi, il sera tenu de fournir les prestations nécessaires au parfait achèvement des travaux selon les règles et à ses frais.
- L'Entrepreneur ne pourra de lui-même modifier quoi que ce soit aux plans et pièces écrites, mais devra signaler par écrit tous changements qu'il croirait utile d'y apporter au maître d'œuvre.
- La description des ouvrages implique aussi les travaux nécessaires, quel qu'en soit l'importance et la nature, à la sauvegarde de la sécurité publique et la conservation des ouvrages.
- Un calendrier général précisant les dates de commencement et d'achèvement des travaux sera remis par les entreprises adjudicataires, au Maître d'Ouvrage et au Maître d'œuvre conformément aux délais qu'elles avaient inclus dans leur remise d'offre.
- Les entreprises devront permettre l'intervention des divers concessionnaires à tout moment.
- Les différentes tranches (si le marché est divisé en tranches) seront exécutées sur ordre du Maître d'Ouvrage ou de son représentant selon un calendrier d'exécution qui précisera l'ordre des travaux à réaliser, les dates et les lieux d'exécution.
- Le calendrier d'exécution annulera et remplacera le calendrier général.

CONTENU DE LA FOURNITURE ET DESCRIPTION GENERALE DES TRAVAUX

L'Entrepreneur devra de façon générale :

- Un état des lieux des mitoyens, établi par constat d'huissier, afin de prévenir tous problèmes pouvant apparaître avec les riverains de l'opération.
- La validation et le contrôle des plans projet des ouvrages préalablement à tout démarrage de travaux.
- L'installation du chantier
- Le nettoyage et la remise en état des chaussées souillées et dégradées par ses engins et ses matériaux.
- Les essais de contrôle de ses matériaux et de ses ouvrages.
- L'implantation de tous ses ouvrages et de ses fouilles.
- La réalisation des essais de compactage
- L'amenée, la mise en œuvre et le repli de tous les matériels et matériaux nécessaires.
- La réparation des dégâts causés aux tiers ou par les intempéries.
- Les plans de récolement

IMPLANTATIONS ET NIVEAUX

- L'Entreprise adjudicataire sera tenue de vérifier toutes les côtes portées sur les plans et devra signaler par écrit toutes les erreurs ou anomalies.
- L'Entrepreneur sera tenu de procéder à ses frais au piquetage et à l'implantation de ses ouvrages dont il devra fournir au Maître d'œuvre un plan de récolement précis.
- Toutes les implantations feront l'objet d'un procès verbal remis au Maître d'Ouvrage et à ses représentants.
- L'entrepreneur procède contradictoirement avec le maître d'œuvre, avant l'exécution du piquetage général à la reconnaissance du tracé, des canalisations, câbles ou autres ouvrages souterrains, s'il y a lieu par des tranchées en sondage.
- Le coût de ces prestations est inclus dans le prix "installations de chantier".
- Au cas où la reconnaissance fait apparaître l'impossibilité de réaliser le projet prévu, l'entrepreneur se conforme aux instructions du maître d'œuvre et procède à l'implantation des nouvelles dispositions.

RECONNAISSANCE DU SITE

Les entrepreneurs sont réputés avoir, avant remise de leur offre, procédé à la reconnaissance de l'existant sur le site.

Les offres des entreprises seront donc contractuellement réputées tenir compte de toutes les constatations faites lors de cette reconnaissance, et comprendre explicitement tous les travaux accessoires et autres nécessaires.

L'entrepreneur devra prendre toutes dispositions utiles pour ne causer aucune détérioration aux existants.

RESEAUX EXISTANTS

- L'Entreprise fera son affaire de la protection des réseaux existants.
- Elle déclarera par courrier RAR (au moins 15 jours avant la date d'intervention prévue) à toutes les Administrations concernées et à tous les concessionnaires son intention de débiter les travaux qui la concernent.
- Elle se renseignera auprès d'eux sur la présence éventuelle de réseaux existants.
- Elle sera responsable des désordres, accidents ou dégâts qui pourront être causés à ces réseaux, à son personnel ou à des tiers pendant les phases de travaux.
- Aucun supplément ne sera accordé, en cours de travaux, pour quelque raison que ce soit, à l'exception des travaux supplémentaires qui pourraient être demandés par le Maître d'Ouvrage ou le Maître d'œuvre.
- En cas de détérioration d'ouvrages existants conservés, les frais de remise en état seront exécutés aux frais de l'entreprise qui les auraient occasionnés.
- Pour les travaux à proximité des canalisations de gaz et câbles électriques, l'entrepreneur est tenu de remplir la déclaration d'intention de travaux prévue au décret n° 2011-1241 du 5 octobre 2011 et à l'arrêté du 15 février pris en application du chapitre IV du titre V du livre V du code de l'environnement relatif à l'exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution .

CIRCULATION PROVISOIRE

- L'Entreprise devra prendre toutes les dispositions nécessaires afin d'assurer la circulation provisoire.
- Pour les propriétés riveraines ayant une activité professionnelle toutes les mesures devront être prises afin de permettre la poursuite normale des activités.
- Ces mesures consisteront entre autres à assurer en toute sécurité la desserte des propriétés riveraines.
- Toutes les propriétés devront pouvoir être desservies par les divers réseaux sans interruption.
- L'Entreprise devra mettre en place toutes les signalisations et protections nécessaires, temporaires ou permanentes sans qu'un ordre spécial lui soit donné par le Maître d'Ouvrage, le Maître d'œuvre.
- L'Entreprise informera de ces dispositions la Mairie, le Conseil Général, le Maître d'Ouvrage, le Maître d'œuvre.

PROTECTION DES TRANCHEES

Les entrepreneurs auront implicitement à leur charge, dans le cadre des prix de leur marché, l'amenée, la mise en place, la maintenance, la dépose et le repli de tous les équipements de passage et de sécurité au droit des tranchées de canalisation, notamment :

- Toutes les passerelles avec ou sans garde-corps, selon le cas,
- Toutes barrières, garde-corps et autres protections nécessaires,
- La signalisation de jour et de nuit,
- Et tous les équipements de sécurité qui s'avèreraient nécessaires.

PLANS D'EXECUTION

- Les plans d'exécution seront établis par le l'entrepreneur et soumis au visa du maître d'œuvre préalablement à tout démarrage de travaux.
- L'entreprise devra avoir une connaissance complète de l'ensemble des documents, descriptif de son lot, mais aussi du site et des réseaux existants sur ce dernier.
- Le fait de soumissionner suppose que l'entrepreneur a obtenu tous les renseignements nécessaires à la complète réalisation des travaux de sa spécialité.

MATERIAUX CONTROLE

- Tous les matériaux utilisés devront être acceptés par le Maître d'œuvre et par les services publics concernés. Des essais de contrôle auront lieu en cours d'exécution des travaux, afin de vérifier les qualités constantes et conformes des matériaux approvisionnés par l'entrepreneur.

NETTOYAGE ET PROTECTION DE CHANTIER

- Le chantier devra toujours être tenu en état de propreté correct.
- Une fois par semaine, un nettoyage général du chantier sera effectué.
- En fin de travaux le nettoyage final de mise en service sera à effectuer.

SALISSURES DU DOMAINE PUBLIC

- Pendant toute la durée des travaux les voies, trottoirs, etc. du domaine public, devront toujours être maintenus en parfait état de propreté.
- En cas de non-respect de cette obligation, l'entrepreneur sera seul responsable des conséquences.

INSTALLATION DU CHANTIER

- L'entrepreneur soumettra à l'acceptation du Maître d'Oeuvre, un plan d'installation de chantier des matériaux et matériels nécessaires à l'exécution de son chantier.
- Tous les ouvrages ou cheminements réalisés devront être démolis et évacués à la fin du chantier, et les lieux remis en état par l'entreprise.
- Il devra en outre fournir au Maître d'œuvre, l'itinéraire de ses engins de transport et de terrassement à l'intérieur et à l'extérieur de la zone du chantier.

PLANS DE RECOLEMENT ET RECEPTION

Les Entrepreneurs ayant réalisé tout ou parties des travaux décrits dans le présent CCTP seront tenus de fournir des plans de récolement des ouvrages qu'ils auront exécutés.

- Ces plans, remis au Maître d'œuvre au plus tard 8 jours avant la date de réception des travaux comporteront notamment :
- Tracés en plan des réseaux, section, pentes et natures des canalisations, position des regards avec leurs côtes fil d'eau, radier et tampon.
- Ces documents seront établis à l'échelle du 1/500 ou 1/200 et les plans de détail des ouvrages à l'échelle du 1/50. Ils seront également transmis en informatique au format Autocad DWG et au format demandé par le Service gestionnaire éventuel, sur CD ROM
- Il sera également fourni un fichier de plans au format PDF.

Les plans seront établis conformément au fascicule 70 et selon la norme NF S70-003 sur la base du fond de plan fourni, en coordonnées coniques conformes (CC43) pour la planimétrie et NGF 69 pour l'altimétrie.

La précision est fixée à 3 cm en XY et de 1,5 en Z.

La réception des travaux VRD par le Maître d'Ouvrage ne sera réalisée qu'après accord des services concédés.

DOCUMENTS FOURNIS PAR L'ENTREPRENEUR

Le tableau ci-après comporte une liste non limitative des documents à fournir et des opérations à exécuter par l'entrepreneur et le maître d'œuvre pour l'organisation, la préparation et la réalisation des travaux (délais en jours calendaires).

		ENTREPRISE		MAITRE D'OEUVRE	
N° ORDRE	Désignation des opérations	Documents A Etablir	Délais	Documents à Etablir	Délais
1	Piquetage général	Piquetage général	Vingt (20) jours à compter de la notification du marché	Piquetage Procès Verbaux contradictoires	Vingt (20) jours à compter de la notification du marché
2	Programme d'exécution des travaux	Note technique et planning détaillé	Huit (8) jours à compter de la notification du marché	Visa et observations	Dix (10) jours à compter de la remise du programme
3	Projet des installations de chantier et de sécurité	Notes Plans	Huit (8) jours à compter de la notification du marché	Agrément	Dix (10) jours à compter de la réception du projet
4	Plan de signalisation Provisoire Désignation du Responsable de la Signalisation	Plans Lettre Notice	Dix (10) jours à compter de la notification du marché	Agrément	Dix (10) jours à compter de la réception du projet
5	Contrats d'assurance	Présentation des contrats	Avant la notification du marché		
6	Proposition pour origine et nature des matériaux	Lettre et échantillons Fiches d'identification résultats d'essais	Dix (10) jours à compter de la notification du marché	Agrément	Dix (10) jours à compter de la réception de la proposition de l'Entrepreneur
7	Matériel de compactage	Liste matériels	Dix (10) jours à compter de la notification du marché	Agrément	

ESSAIS ET CONTRÔLE

Les principes généraux des dispositions en la matière, sont les suivants :

- Le présent CCTP précise les prescriptions (moyens) et les spécifications (résultats) du maître d'œuvre,
- Les prescriptions font l'objet d'un contrôle en cours de production (acceptation de matériel, dispositions pratiques...)
- Les spécifications font l'objet des contrôles de conformité. Les chapitres spécifiques aux différentes techniques dans le CCTP précisent les dispositions prises pour le contrôle.

Le contrôle extérieur consiste-en :

- L'acceptation du PAQ,
- La vérification du respect du PAQ,
- Des acceptations et des contrôles en cours de production,
- Le rassemblement des documents établis au titre du PAQ de l'entrepreneur, et permettant de justifier que la qualité requise a été obtenue,
- Essentiellement des contrôles de conformité (le plus souvent de façon inopinée en complément du contrôle externe).

L'entrepreneur doit fournir quinze (15) jours avant le début des travaux le plan d'assurance de la qualité (PAQ)

Ce plan, du genre C, (contrôle interne et externe) précisera notamment :

- Le laboratoire chargé du contrôle externe, proposé à l'acceptation du maître d'œuvre,
- Les dispositions générales du contrôle interne (organisation, encadrement, réglages du matériel...),
- Les missions, les moyens et les procédures d'intervention du contrôle externe.

Éléments du PAQ

Le présent chapitre rappelle les éléments indispensables, sans que cela soit limitatif, qui doivent être inscrits dans le PAQ proposé par l'entreprise.

Ouvrage	Nature du contrôle	Origine		Pt critique	Pt d'arrêt
		interne	externe		
Terrassement	- Type de matériau - Dosage des liants pour sol traité - Compactage - Portance - Tolérance altimétrique	 X X X	 X X 	 X X X	 X
Chaussée et trottoirs	- Conformité des matériaux et produits manufacturés - Teneur en eau des matériaux - Compactage - Tolérance altimétrique	 X X X X		 X X X	 X
Assainissement	- Conformité des matériaux et produits manufacturés - Assemblage des canalisations et éléments - Pente des canalisations - Compactage des tranchées - Densité du remblai - Etanchéité des réseaux	 X X X X	 X X	 X X	 X X X X
Réseaux divers	- Conformité des matériaux et produits manufacturés - Assemblage des fourreaux et conduites - Arrangement des conduites et fourreaux dans la tranchée - Compactage des tranchées - Densité du remblai - Etanchéité des réseaux pression	 X X X X	 X X	 X X X	 X X X

ESSAIS

Terrassement – stationnement - trottoirs

Couches de fondation

Le niveau supérieur de la couche de fondation devra être compacté de façon à obtenir les caractéristiques suivantes :

Essai de plaque EV2 > 50 Mpa . 1 essai tous les 300 m2.

Compactage

Module EV2/EV1 < 2,0 1 essai tous les 300m²

Réseau EP

La visite du réseau d'Eaux Pluviales par caméra sera réalisée par l'entreprise.
Cette visite sera demandée par l'Entreprise après mise en œuvre des structures de chaussée et avant mise en œuvre des couches de roulement ou des réfections.

Les défauts suivants seront assimilés à des anomalies et devront être corrigés sans supplément de prix :

Au niveau des assemblages :

- Déboîtement,
- Déviation angulaire,
- Epaufrures dépassant 5% de la périphérie,
- Joint ou butée sortis de l'emboîture ou pendants,

Sur les canalisations :

- Changement de section hors regard,
- Contre-pente,
- Flache d'une amplitude supérieure à 5% de la hauteur de la canalisation,
- Modification angulaire en plan (changement de direction) entre regards,
- Présence de coude sur les canalisations (coude d'un angle minimum de 157°5 toléré sur les branchements en ce qui concerne la géométrie de l'ouvrage),
- Présence d'infiltration ou d'exfiltration visibles.
- Fissure, perforation, effondrement ou écrasement
- Ovalisation et déformation consécutive à un poinçonnement supérieure à 5% sur canalisations déformables en matière plastique.
- Dégradation du revêtement pour les canalisations revêtues.
- Pénétration d'élément extérieur dans la canalisation.
- Chute (raccordement de branchement aboutissant au-dessus de la partie supérieure de l'intrados de la canalisation) dans la canalisation,
- Chute non accompagnée d'un raccordement de branchement dans les regards,
- Cunette de regard non profilée, banquettes rugueuses et non pentées,

Tranchées

Les essais de compactage sont à la charge de l'entreprise.

Objectifs de densification :

Enrobage : q4
PIR (partie inférieure du remblai) : q4
PSR (partie supérieure du remblai) : q3
Corps de chaussée : q2

PROVENANCE ET QUALITE DES MATERIAUX ET FOURNITURES

Tous les matériaux et matériels seront fournis par l'entrepreneur. Ils seront proposés à l'accord du maître d'œuvre avant l'utilisation sur le chantier. L'entrepreneur devra en indiquer l'origine ou le lieu de fabrication.

GRAVE 0/20

Ces matériaux proviendront de carrières agréées.

Après reconstitution, à partir de deux ou trois fractions granulaires selon propositions, la granularité devra répondre au fuseau de spécification suivant :

Millimètres passant	0,08	0,2	0,5	2	4	6,3	10	20
MINI	2	7	13	25	32	58	87	100
MAXI	10	20	30	48	65	85	100	
MOYEN	6	13	21	37	41	67	92	

Les sables et gravillons répondent aux prescriptions suivantes :

A) Sables

ES 10 % (fraction 0/2 ramenée à 10 % de fines) ≥ 50 sinon VB (valeur bleue) ≤ 1.5

B) Gravillons

- Propreté superficielle (norme NF P 18.591) < 1 .
- $LA \leq 25$
- $MDE \leq 20$
- $A \leq 20$
- $P \leq 2$

C) I.C gravillons et sables : $I_c \geq 60$

Si le sable provient d'une origine différente de celle des gravillons : $FS \leq 40$.

D) Sensibilité au gel : $G \leq 30$ %

E) Coefficient d'aplatissement : $A < 30$

BETON ET MORTIER

Destination	Qualité	Granulats	Résistance 28 j	Ciment
Béton de propreté Béton de remplissage Enrobage des fourreaux en traversée de chaussée	C16/20	0/20	16 MPA	CEM II 32.5 150 kg/m ³
Bétonnage des ouvrages non type	C20/25	0/20	20 MPA	CEM II 32.5 250 kg/m ³
Regards d'assainissement Regard de raccordement Caniveaux	C25/30	0/20	25 MPA	CEM II 32.5 350 kg/m ³
Trottoirs	C30/37	0/20	30 MPA	CEM II 32.5 350 kg/m ³
Calage < 2cm	M35	0/12	35	CEM II 32.5 450 kg/m ³
Calage > 2cm	M30	0/12	30	CEM II 32.5 400 kg/m ³
Enduits Jointement d'éléments préfabriqués	M40	0/5		CEM II 32.5 400 kg/m ³ à 500 kg/m ³

TUYAUX EN BETON ARMÉ

Les tuyaux sont titulaires d'une certification NF de conformité à la norme NF ou d'une certification européenne équivalente, ou sont titulaires d'une certification CSTBat associée à un avis technique favorable en cours de validité ou d'une certification européenne équivalente pour les tuyaux n'entrant pas dans le champ de la norme NF. Ils seront de la série 135A

TUYAUX EN PEHD

Les tuyaux sont titulaires d'une certification NF EN 13476-3. Ils seront en PEHD double paroi type ECOPAL ou similaire. Ils sont de la classe de rigidité SN8.

Paroi extérieure annelée et paroi intérieure lisse.

TUYAUX EN POLYCHLORURE DE VINYLE (PVC)

Les tuyaux sont titulaires d'une certification NF de conformité aux normes XP P 16-362 et NF EN 1401-1 ou d'une certification européenne équivalente, ou sont titulaires d'une certification CSTBat associée à un avis technique favorable en cours de validité ou d'une certification européenne équivalente pour les tuyaux n'entrant pas dans les champs des normes XP P 16-362 et NFEN 1401-1. Ils sont de la classe de rigidité SN8.

REGARDS DE VISITE

Ils sont certifiés conformes aux normes en vigueur (NF EN 476 et normes produits) ou titulaires d'un avis technique favorable pour les regards qui n'entrent pas dans le champ des normes en vigueur.

Les regards en béton sont titulaires d'une certification NF de conformité à la norme NF P 16-342 ou d'une certification européenne équivalente, ou sont titulaires d'une certification CSTBat associée à un avis technique favorable en cours de validité ou d'une certification européenne équivalente pour les regards qui n'entrent pas dans le champ de la norme NF P 16-342.

BOITES DE BRANCHEMENT EN POLYPROPYLENE

Les boîtes de branchement en polypropylène sont titulaires d'une certification NF de conformité à la norme NF EN 13598-1 ou d'une certification européenne équivalente, ou sont titulaires d'une certification CSTBat associée à un avis technique favorable en cours de validité ou d'une certification européenne équivalente pour les boîtes de branchement qui n'entrent pas dans le champ de la norme NF EN 13598-1. Les boîtes de branchement sont circulaires et de diamètre 250 ou 315 mm, corps monobloc, cunette à passage direct avec pente intégrée, double fond plat lesté, joints sertis.

BETONS BITUMINEUX 0/10

Les granulats pour béton bitumineux seront issus de matériaux alluvionnaires rapport de concassage ≥ 2 calibre 0/10 pour les enrobés sur chaussée.

Les études de formulation seront exécutées par l'Entrepreneur et soumises à l'approbation du Maître d'œuvre.

Les granulats 0/10 devront répondre aux spécifications suivantes :

- coefficient de LOS ANGELES inférieur ou égal à 20 ($LA \leq 20$),
- coefficient MICRO DEVAL en présence d'eau inférieur ou égal à 15 ($MDE < 15$),
- coefficient de polissage accéléré supérieur ou égal à 0,45 ($CPA > 0,45$),
- propreté superficielle inférieure ou égale à 2 ($P < 2$),
- équivalent de sable à 10 % de fines supérieur ou égal à 60 ($PS > 60$),

- coefficient d'aplatissement inférieur ou égal à 20 ($A < 20$).

Fines d'apport pour béton bitumineux

Elles auront les caractéristiques suivantes :

pourcentage d'élément passant :

- au tamis de 0,80 mm > 80 %
- au tamis de 0,2 mm = 100 %

module de finesse de Blaine supérieur à 4.000 cm²/gr

teneur en chaux vive comprise entre 20 et 25 %.

Liant pour béton bitumineux

Le liant pour béton bitumineux sera un bitume pur 35/50 répondant aux spécifications de la norme T65-001.

Caractéristiques du béton bitumineux

- Les caractéristiques à obtenir sont les suivantes :
- compacité LCPC comprise entre 91 % et 95 %,
- résistance à la compression supérieure à 60 bars,
- rapport immersion/compression supérieure à 0/75,
- compacité MARSCHALL inférieure à 96 %.

PRESCRIPTIONS PARTICULIERES

DEBLAIS

Terrassement en déblais et en remblais pour constitution de la plate-forme des stationnement et trottoirs.

Les sols rencontrés en déblais seront systématiquement identifiés et classés selon le tableau des annexes du fascicule n° 2 du C.C.T.G. Cette étude sera réalisée par l'entreprise à ses frais. Les conditions d'utilisation des sols sont fixées d'après leur classe, leur état et les conditions météorologiques, par les annexes du fascicule n° 2, du C.C.T.G. qui permettent de déterminer les conditions d'extraction, de réutilisation, de mise en œuvre (qualitativement) et de compactage. Ces travaux sont relatifs aux principaux sols rencontrés lors des reconnaissances.

Le compactage des fonds de forme devra être conduit de façon à obtenir en tout point, une portance telle que le module EV2 soit supérieur à 50 Mpa. L'entreprise procèdera à des essais (10 minimum) en présence du maître d'œuvre, ces essais étant rémunérés dans le poste organisation de la qualité.

PURGES

Si des purges sont nécessaires, les excavations sont à exécuter jusqu'à la profondeur fixée par le Maître d'œuvre ; la cote théorique des déblais est rattrapée par apport de matériaux soumis à l'approbation du Maître d'Œuvre (matériaux de classe D3 Ces matériaux sont mis en place conformément aux prescriptions du Guide Technique "Réalisation des remblais et des couches de forme" de Septembre 1992 édité par le SETRA et le LCPC.

La prestation comprend :

- l'extraction, le chargement, le transport et le déchargement des matériaux curés en décharge agréée, droit de décharge inclus et ce, quel que soit la distance de transport,
- les opérations de pompage éventuelles,
- le drainage éventuel du fond de purge.
- Le compactage du fond de forme
- Le remblai en TV 0/80
- Le compactage par couche de 0,30 m maximum

L'atelier de compactage sera agréé de telle façon que l'objectif de densification à atteindre soit de type q2.

REMBLAI D'APPORT

Les remblais seront réalisés avec des matériaux d'apport GNT 0/80 de classe D3 pour mise à niveau des fonds de forme.

La mise en œuvre sera effectuée par couches successives dont l'épaisseur ne dépassera pas 0,30 m.

Les profils et talus seront réglés comme indiqué aux plans.

Chaque couche sera soigneusement compactée et comportera des pentes suffisantes pour assurer l'écoulement des eaux.

GNT 0/80 et 0/20

Les graves sont proposées par l'entrepreneur qui fournit, à l'appui de son offre, les caractéristiques de compactage des matériaux (teneur en eau et densité Optimum Proctor modifié).

La composition de l'atelier de compactage est fondée sur la définition et le contrôle des moyens de SOGEXFO

compactage et de leur mode d'utilisation.

Une planche de vérification telle que définie à l'article 16.5.2.9. du C.C.T.G. fascicule 25 sera réalisée pour chaque type de grave et à la charge de l'entrepreneur.

Les graves pour couche fondations seront compactées par un cylindre vibrant dont le poids statique par unité de longueur de génératrice vibrante sera égale à 20 kg et par un compacteur à pneu dont la charge par roue sera supérieure ou égale à 3 tonnes. La pression de gonflage doit être supérieure à 5 bars. La compacité devra atteindre pour 98 % des mesures 95 % de la densité maximale obtenue à l'essai Proctor Modifié.

BORDURES ET CANIVEAUX

Les bordures et caniveaux béton seront normalisés et conformes à celles décrites dans le C.C.T.G. fascicule 31.

Elles seront de classe U (ancienne classe A)

La bordure sera posée sur une semelle de béton de 0.10 m d'épaisseur minimale et épaulée par un solin de béton de 0.10 m d'épaisseur minimale à 45° sur toute la longueur de la bordure

Les parties courbes ayant des rayons inférieurs à 20,00 m seront traitées en éléments de 0,33 m

Les joints au mortier seront tirés au fer

Tolérances et respect de pose conforme à l'article 9.3 du fascicule 31 du CCTG.

TRANCHEE RESEAUX SECS

Les canalisations et fourreaux seront posés sur un lit de pose de 0,10 m en sable.

Les canalisations et fourreaux seront enrobés en sable jusqu'à 20 cm au-dessus de la génératrice supérieure.

Un grillage avertisseur sera posé. Il sera réalisé en plastique de couleur :

- bleue pour les réseaux d'eau,
- rouge pour les liaisons électriques,
- vert pour le réseau téléphone et courants faibles.

Le remblai complémentaire sera réalisé en :

- GNT 0/20 sous espace minéral,
- Produit des fouilles sous espace vert.

Le compactage sera réalisé mécaniquement par couche de 0,20 m.

La profondeur et la largeur des tranchées seront adaptées à la nature des réseaux à installer en tranchée commune.

La distance entre génératrices extérieures des fourreaux ou canalisations ne sera jamais inférieure à 0,20 m et la couverture minimum des fourreaux sera de 0,80 m.

L'enrobage en sable des canalisations ou fourreaux qu'elle qu'en soit la nature est fixé à 0,20 m au-dessus de la génératrice supérieure du tuyau.

Nota : Au-delà de 1.30 m de profondeur, l'entreprise devra prendre toutes les précautions nécessaires (protection mécanique, mise sous fourreau des canalisations PVC, etc...) pour limiter les tassements différentiels au droit des points sensibles (passages sous chaussée, pénétration dans les bâtiments, etc...).

TRANCHEES EAUX PLUVIALES

L'entreprise devra pour la réalisation des tranchées :

- La découpe du revêtement

- L'ouverture de la tranchée
- L'évacuation des déblais aux décharges publiques
- Le réglage et le damage du fond de tranchée
- Le blindage de la tranchée pour toute profondeur de fouille supérieure à 1.30 m
- Les épuisements de fouille, pompage, création de puits de pompage si nécessaire,
- La confection du lit de pose en matériaux 6/10 sur une épaisseur de 0.10 m (fourniture, transport et mise en œuvre)
- L'enrobage en matériaux 6/10 de la canalisation jusqu'à 0.10 m au-dessus de la génératrice supérieure (fourniture, transport et mise en œuvre)
- Le complément du remblai de tranchée en GNT 0/20 classé D3 (y compris fourniture, transport, réglage, arrosage éventuel, compactage) sous chaussées, trottoirs, accès privatifs et zones circulées,
- La reconstitution à l'identique de la chaussée ou des trottoirs, suivant les prescriptions du gestionnaire de la voirie,
- La protection éventuelle par bétonnage en cas de profondeur insuffisante
- Toutes sujétions.

Les largeurs de tranchées gravitaires seront réalisées suivant le fascicule 70 (tableau suivant)

La largeur de tranchée minimale, au fond de fouille, y compris les blindages est déterminée dans le tableau ci-après en fonction :

- de la profondeur de la tranchée
- du type de blindage employé (voir ci dessous)
- du diamètre nominal du tuyau (DN)
- du diamètre extérieur (De)

Profondeur de tranchée (m)	Type de blindage	Largeur tranchée (m) De+2l	Largeur tranchée (m) De+2l
		DN ≤ 600	DN > 600
De 0,00 à 1,30	S	De + 2 x 0,30 (mini 0,90)	De + 2 x 0,40 (mini 1,70)
de 0,00 à 1,30	C	De + 2 x 0,35 (mini 1,10)	De + 2 x 0,45 (mini 1,80)
de 1,30 à 2,50	C	De + 2 x 0,55 (mini 1,40)	De + 2 x 0,60 (mini 1,90)
de 1,30 à 2,50	CSG	De + 2 x 0,60 (mini 1,70)	De + 2 x 0,65 (mini 2,00)
de 2,50 à 3,50	CR	De + 2 x 0,55 (mini 1,70)	De + 2 x 0,60 (mini 2,10)
de 2,50 à 3,50	CSG	De + 2 x 0,60 (mini 1,80)	De + 2 x 0,65 (mini 2,10)
de 2,50 à 3,50	CDG	De + 2 x 0,65 (mini 1,90)	De + 2 x 0,70 (mini 2,20)
De 3,5 à 5,50	CDG	De + 2 x 0,65 (mini 2,00)	De + 2 x 0,70 (mini 2,30)
≥ 5,50	CDG	De + 2 x 0,70 (mini 2,10)	De + 2 x 0,80 (mini 2,60)

S = sans blindage.

C = caisson : constitué d'une cellule comprenant 2 panneaux métalliques à structure légère et 4 vérins.

CR = caisson avec rehausse : constitué d'une cellule de base avec rehausse, comprenant chacune deux panneaux métalliques à structure renforcée ; 4 vérins pour la cellule de base ; 2 vérins pour la réhausse clavetée dans la cellule de base.

CSG = couissant simple glissière : constitué d'une cellule comprenant 2 panneaux métalliques couissant dans les portiques d'extrémité. Chaque portique est constitué de 2 poteaux métalliques à simple glissière boutonnés par des vérins.

CDG = couissant double glissière : constitué d'une cellule comprenant 2 ou 4 panneaux métalliques et une ou 2 réhausse couissant dans les portiques d'extrémité. Chaque portique est constitué de 2 poteaux métalliques à double glissière boutonnés par des vérins.

Exécution des fouilles – Réfections

Le tracé des tranchées sera conforme aux plans.

Il sera pris toute précaution pour éviter les éboulements et les détériorations aux chaussées, ainsi que les accidents qui en seraient la conséquence.

Les eaux de toute nature, sur le chantier (eaux pluviales, eaux d'infiltration, sources, fuites de canalisations, nappe phréatique, etc. ...) sont évacuées par les moyens d'épuisement nécessaires. L'écoulement des eaux dans les caniveaux, fossés et ouvrages existants est maintenu en permanence.

L'entreprise sera responsable civilement et pénalement de tous les dommages résultant d'une insuffisance de mesure de sécurité.

Les terrassements pour la confection des tranchées seront effectués à la pelle mécanique.

Les tranchées seront blindées, conformément aux règlements de sécurité.

Le fond de fouille sera soigneusement réglé aux pentes voulues et sera parfaitement compacté.

Les réfections de chaussées et de trottoirs doivent être particulièrement soignées.

Avant l'ouverture des tranchées, le revêtement devra obligatoirement être découpé.

Avant la mise en œuvre de la couche de roulement, le revêtement endommagé par les travaux sera à nouveau découpé de même que les parties de revêtement endommagées situées en dehors du tracé des ouvrages.

Après le remblayage des fouilles, les réfections doivent intervenir conformément aux prescriptions de la permission de voirie. Les chaussées et trottoirs ainsi refaits doivent être soigneusement entretenus pendant la durée des travaux et jusqu'à la fin du délai de garantie.

L'Entrepreneur doit, à ses frais, remettre en état les bordures et trottoirs, rigoles et revêtements endommagés par ses engins et situés hors de l'emprise conventionnelle des tranchées.

Remblai des canalisations

Ils seront effectués selon les directives de la note technique sur le compactage des remblais des tranchées du SETRA et du L.C.P.C. de Janvier 1981 et du guide de remblayage des tranchées.

Le remblayage doit garantir la stabilité du réseau enterré et celle des terrains adjacents, ainsi que la réutilisation de la surface à l'état initial. Le remblayage s'effectue au fur et à mesure de l'avancement des travaux, le remblai est mis en place par couches successives et compactées au fur et à mesure à l'aide d'engins appropriés. Les blindages seront retirés au fur et à mesure du remblayage et les vides soigneusement comblés.

Les matériaux d'enrobage sont compactés avec des engins légers de part et d'autre de la canalisation

L'opération de compactage ne provoquera pas de déviation latérale de la canalisation.

Objectifs de densification :

Enrobage : q4

PIR (partie inférieure du remblai) : q4

PSR (partie supérieure du remblai) : q3

Corps de chaussée : q2

CANALISATION SERIE 135 A

Fourniture, le transport et la pose de canalisations à écoulement gravitaire en béton armé de la série 135 A, provenant d'usines agréées, à emboîtement à collets avec joints souples.

Tolérance de pose :

Altitude fil d'eau : + 0,01 m.

Ecart angulaire : nul.

Raccordement aux ouvrages : + 0,01 m.

CANALISATION PVC Ø250

Les tuyaux devront porter une marque indélébile indiquant le nom du fabricant, la classe du tuyau et la date de fabrication.

Le raccordement des branchements particuliers d'eaux usées se fera de préférence dans un regard de visite, ou à défaut sur la canalisation principale par l'intermédiaire d'un branchement de fonction à 67°30 de même nature que la conduite principale. Il sera placé en même temps que la conduite principale.

Toutes dispositions, au besoin par déplacement des regards après accord du maître d'œuvre, doivent être prises pour que la coupe sur tuyaux ne soit faite qu'en cas de nécessité absolue et aussi rarement que possible. Si la pose l'exige, la coupe de tuyaux est admise conformément à la norme NF EN 1610 et aux préconisations du fabricant.

La pose se fera obligatoirement de l'aval vers l'amont.

Tolérance de pose :

Altitude fil d'eau : + 0,01 m.

Ecart angulaire : nul.

Raccordement aux ouvrages : + 0,01 m.

REGARD DE VISITE

La pose des regards sera conforme aux stipulations du fabricant et à l'article V.7.4 du fascicule 70.

Les prescriptions relatives au lit de pose des tuyaux s'appliquent. La réalisation du lit de pose sera conforme aux articles V.7.4 et V.11 du fascicule 70.

Dans le cas de la nécessité de percement d'un regard pour réalisation d'un branchement, celui-ci sera réalisé avec une carotteuse adaptée. Tout autre mode de réalisation est à proscrire.

La tolérance altimétrique est inférieure à 2 cm pour les regards et à 0,5cm pour les tampons.

Lu et accepté par l'entrepreneur